

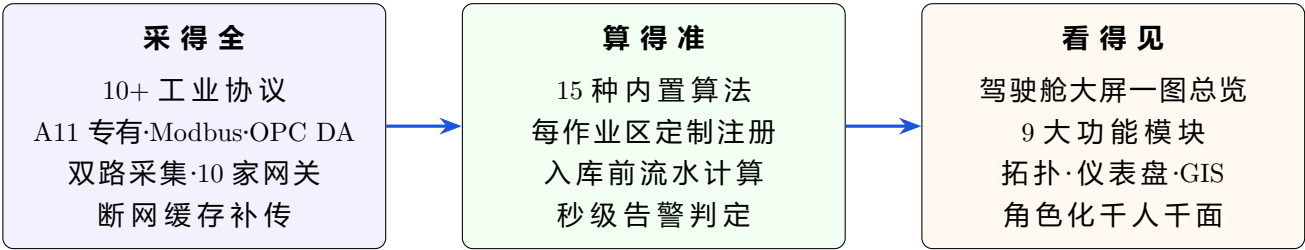
时序数据采集与应用管理系统

让每一口井的数据，实时可见、秒级可算、一目了然

大庆油田·16 厂·100+ 作业区·260 万 + 设备点位

版本 V1.0 2026 年 8 月

1 核心能力



2 系统架构



图 1: 五层架构——从终端到领导屏幕的数据流水线

3 关键数字

指标	数值	说明
覆盖范围	16 厂·100+ 作 业区	全油田
设备点位	260 万 +	全量采集
单作业区测点	4.7 万	第四作业区实测
并发接入	200+ IO 服务 器	每作业区 1 台
采集协议	10+ 种	A11/Modbus/OPC/IEC104/MQTT/HTTP
网关厂家	10 家	全部适配
内置算法	15 种	工况诊断/预警/统计
系统界面	9 大模块	管理后台

4 产品亮点

- 1. **不替代 A11，不改变现有设备**——A11 继续运行，本系统并行新通道，零风险搭桥
- 2. **按作业区定制采集策略**——全油田不是一种节奏，每区独立定制频率/算法/优先级
- 3. **定制化流水计算**——15 种内置算法 + 每区注册定制算法，数据入库前完成判定
- 4. **断网补传进度可视化**——链路断了数据不丢，恢复后自动补传，业界独有
- 5. **Python+Vue3 全栈**——源码交付，甲方自主运维，不被供应商锁定
- 6. **信创全栈适配**——麒麟/统信 UOS·飞腾/鲲鹏·达梦/金仓

5 部署拓扑

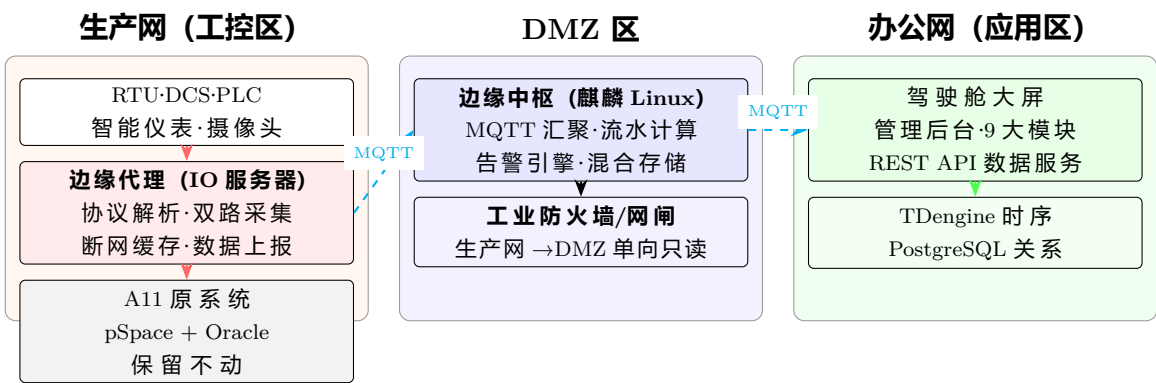


图 2: 三区隔离部署——边缘代理采数据，边缘中枢汇算存展

6 技术栈

层次	技术	版本	许可证
后端框架	Python FastAPI	0.100+	MIT
MQTT Broker	dgiot (Erlang/OTP)	4.9.1	Apache 2.0
时序数据库	TDengine	3.x	AGPL
关系数据库	PostgreSQL	15+	PostgreSQL
前端框架	Vue3 + Vite + Element Plus	3.x	MIT
数据可视化	ECharts	5.x	Apache 2.0
国密算法	自研 sm_crypto	—	—